

实验计划

2026 年 9 月 13 日

目录

第一章 电磁吸收材料研究现状	1
1.1 制备工艺的总结	1
1.2 其他研究者的工作成果	1
1.3 学界目前在本材料体系内为了提高吸波性能做出的努力与尝试	2
1.3.1 学界在吸波材料方面的努力	2
1.3.2 学界在 SiZrOC 纤维隔热与制备工艺方面的研究	2
1.3.3 本研究组的阶段性成果与后续方向	2
1.3.4 学界目前对于纳米纤维在静电纺织中的演化行为的研究	2
第二章 一阶段实验总结	3
2.1 可控参数	3
2.2 实验条件改良	3
2.3 实验计划	3
2.4 0321 改良效果	4
2.5 0401 效果	5
2.6 材料性能对比	11
第三章 二阶段实验日志	12
3.1 引言	14
3.2 实验设计与制备	14
3.3 结果与讨论	15
3.4 结论	15
第四章 三阶段实验日志	16
4.1 本周实验计划（7 月 12 日起）	16
4.2 背景与目标	16
4.3 设计原理（三要点）	17
4.4 配方	17
4.5 样品组	18
4.6 工艺步骤	18
4.7 表征与判定	19
4.8 注意事项	20

第一章 电磁吸收材料研究现状

1.1 制备工艺的总结

IHPFs: 一种通过高温熔融或化学气相沉积方法、以无机化合物为组分¹制备长丝的工艺。该方法制备的样品特征往往是：1，高比表面积；2，高孔隙率；3，力学性能优异；4，纤维表面呈现化学惰性，化学稳定性优异；5，高温下形态保持能力优异。基于上面提到的一些优点，这种方法制备的样品往往在其他方面具有如下的不足：1. 化学惰性——难以与其他涂层组成复合材料，限制了材料的用途；2. 高温下形态保持力强——与涂层复合时，在高温下基底与涂层的热变化并不一致且相差往往较大，在结合界面制造不可小觑的热应力最后造成涂层的片状脱落，造成材料失效。

为了缓解上述问题

1.2 其他研究者的工作成果

Material	Tickness (nm)	Minimum RL(dB)	EAB(GHz)	Ref.
Fe/SiC/PCS	2.25	-46.3	4.6(<-20dB)	[1]
MXene	2.7/2.1	-54.1(2.7)	7.76(2.1)	[2]
Fe/Co@C-CNFs	1.08/1.22	-18.66(1.08)	4.2(1.22)	[3]
PAN/Fe ₃ O ₄	4	-11.3	7	[4]
TiN/carbon-paraffin composites	1.9	-41.8	3.9	[5]
SiC	1.9	-57.8	12	[5]
ZnO/Co	3.0/2.6	-68.4(3.0)	5.9(2.6)	[6]
P-CNF/Fe	4.1	-44.86	3.28	[7]
CeO ₂ /NC	2.5	-42.95	8.48	[8]
Zr/SiC	3.5	-48.6	3.2	[9]
ZrC	1.25/1.0	-25.77(1.25)	3.04(1.0)	[10]
ZrO ₂ /ZrC/ZrB ₂	2.4	-21	8.64	[11]
ZrO ₂ /ZrB ₂ /C	4.0	-54	3.1	[12]
ZS-HNFA-x	2.4	-53.2	6.4	[13]
ZrO ₂ /CF-rGO	3.14	-62.99	8.19	[14]
ZrO ₂ /C	2.5	-36	7.3	[15]

¹例如SiC、SiO₂

1.3 学界目前在本材料体系内为了提高吸波性能做出的努力与尝试

1.3.1 学界在吸波材料方面的努力

Zhao 等^[16]通过在碳化硅材料表面镀银, 形成导电网络通路, 提高其电磁损耗; 增强界面极化, 提高其衰减常数和阻抗匹配, 从而增强其吸波性能。Liu 等^[17]通过超快高温烧结的方式制备了三种新型 HEP 材料, 通过调整组分并触发多种电磁损耗机制, 该体系的电磁吸收性能得到了显著提升。Zhou 等^[18]通过化学气相渗透法构建了 $\text{SiC}_f/\text{Si}_3\text{N}_4$ 复合材料, 实现了在宽温度范围 (25-600°C) 内 X 和 Ku 波段对温度不敏感的电磁波吸收。Lan 和 Wang 等^[19]通过在碳化硅晶须组成的轻质多孔骨架中掺入碳纳米线, 热还原以实现碳化硅纳米线网络以产生强界面极化和多重反射, 提高电导率。Cai 等^[20]通过在 1500 摄氏度、氮气气氛下烧结碳化硅晶须的方式实现了碳化硅/氮化硅复合气凝胶, 将 Si_3N_4 纳米带引入碳化硅纳米线网络, 增强了阻抗匹配、界面极化和偶极极化。

1.3.2 学界在 SiZrOC 纤维隔热与制备工艺方面的研究

Zhang 等^[21]以聚硅氧烷树脂与乙酰丙酮锆为前驱体、PVP 为纺丝助剂, 通过静电纺丝结合 310°C 空气固化和 1000-1400°C 氩气热解, 制得由 SiO_xC_y 、 SiO_2 、 ZrO_2 、 ZrSiO_4 与自由碳组成的多相 SiZrOC 纳米纤维膜, 自由碳含量高达 21.5 wt%。该纤维膜室温热导率仅 $0.043 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$, 1400°C 下仍低至 $0.233 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$, 1000 次弯折不断裂, 1400°C 热解后强度保持率 68.3%。其高温稳定性源于高温下 ZrO_2 与 SiO_2 生成 ZrSiO_4 锁定 SiO_2 、抑制碳热还原失重。该工作为 SiZrOC 纤维提供了成熟的可量产制备路线与隔热性能基准, 但全文未涉及电磁吸波性能, 为本项目在同一工艺体系上开展吸波-隔热一体化研究留出了空间。

1.3.3 本研究组的阶段性成果与后续方向

Wang 等^[22]通过静电纺丝结合可控热解制备了 SiZrOC 纳米纤维, 在 1000°C 下于无定形 SiOC 基体中原位析出 ZrO_2 纳米晶, 形成晶态-非晶态异质界面, 实现了 -78.77 dB 的最小反射损耗和 6.8 GHz 的有效吸收带宽。作者在文中指出, 将“二次相引入”与“结构设计”相结合以进一步提升 SiOC 陶瓷吸波性能的工作尚属有限, 这一方向仍有较大探索空间。据此, 本研究组在后续实验中引入葡萄糖作为额外碳相 (二次相), 并与“夹心饼干”式多层静电纺丝结构及硅烷偶联剂界面改性相结合, 旨在同步增强界面极化与多重散射, 进一步拓宽有效吸收带宽。

1.3.4 学界目前对于纳米纤维在静电纺织中的演化行为的研究

第二章 一阶段实验总结

短期实验目标 通过”二分法”不断迭代寻找合适的参数

2.1 可控参数

电压、喷射距离、滚筒转速、挤出速率、滑台移速、nZr: PVP 配比

需要注意的是，电压和喷射距离本质上是服务于同一个参数：胶液飞行速度。这两个参数应当整体调节。

预想机理 通过控制胶液飞行速率避免胶液在飞行途中聚团，从而减少附着纤维中的聚团现象；挤出速率：避免在飞行速率过慢时挤出较多导致胶液束过粗；滑台移动速率：减少滑台变速抖动，抑制胶液偏聚；配比：控制纤维的分布；滚筒转速：尽快分离前后附着胶液的空间分布。

2.2 实验条件改良

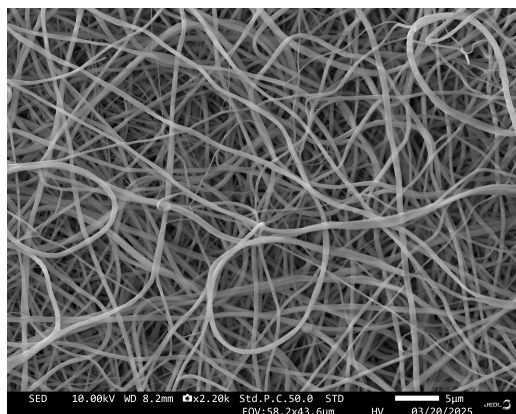
铝箔纸换硅油纸、提高箱体气密性

2.3 实验计划

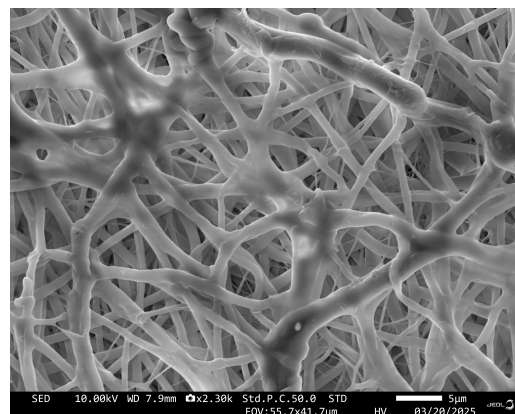
次序	参数	最初预设调参节点
1	nZr: PVP	1.5、2.5
2	滚筒转速	200+n40rpm
3	滑台移速	10mm/h

电压与喷射距离（喷射速率）的调节需要进行数学计算

2.4 0321 改良效果



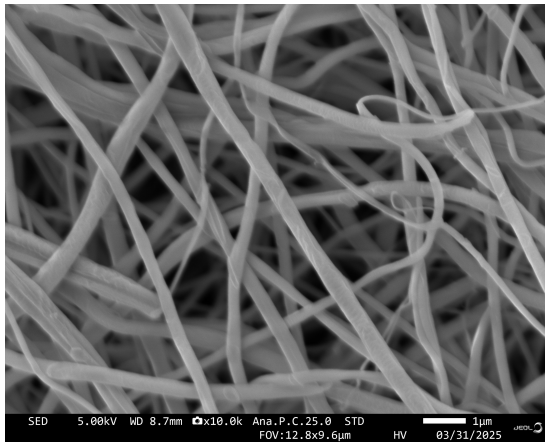
(a) 标准参数：修正为 nZr: PVP=2: 0.6



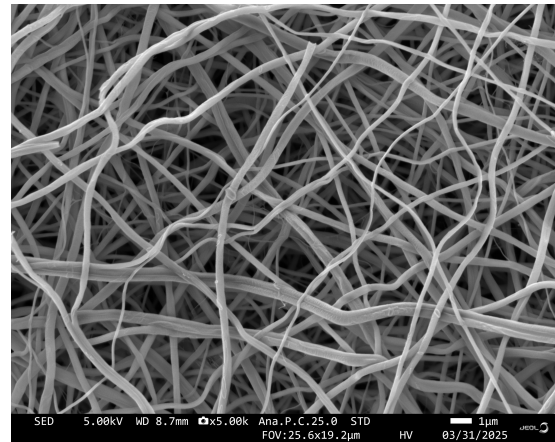
(b) 标准参数

图 2.1a 可以发现此时纤维均匀度大幅提高，但纤维束与纤维束之间的直径差距开始显现明显，目测在十纳米和数百纳米之间波动，纤维束之间较之图 2.1b 更疏松。图 2.1b 可以发现此时纤维不均匀，单条纤维束上直径差距大，在 1 微米到 3 微米之间波动，而纤维束之间出现了粘连成块状的区域，多条纤维束之间存在并列粘连，较之图 2.1a 更密集，密度更高，预测密度较之图 2.1a 更低。

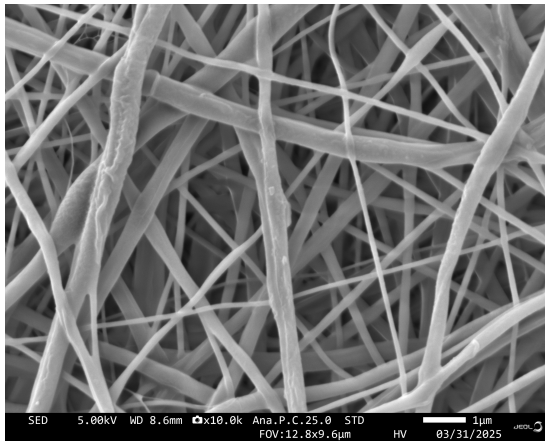
2.5 0401 效果



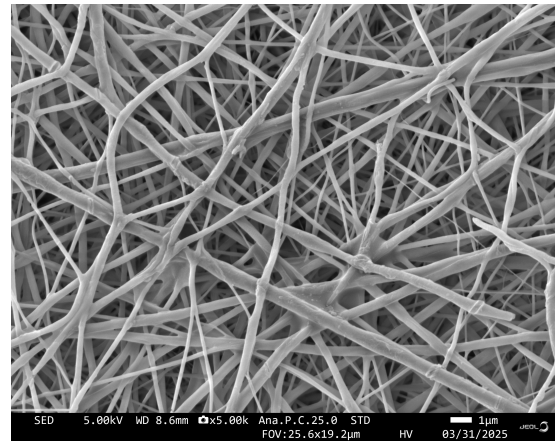
(a) nZr:PvP=0.64:1.725; 喷射速率 1.8ml/h



(b) nZr:PvP=0.64:1.725; 喷射速率 1.5ml/h



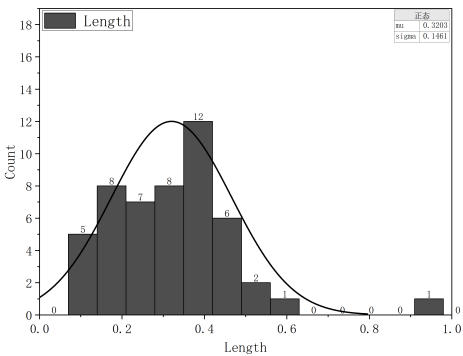
(c) nZr:PvP=0.66:2.75; 喷射速率 1.5ml/h



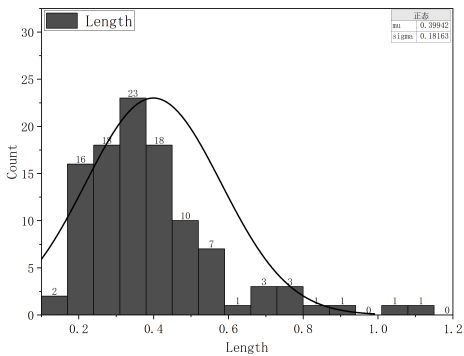
(d) nZr:PvP=0.66:2.75; 喷射速率 1.8ml/h

图 2.2: 三月三十一日四份样品 sem 图

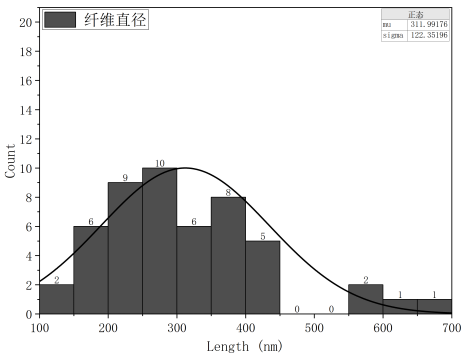
将图 2.2c 与图 2.1a 对比, 我们可以发现, 图 2.2c 的纤维相对不光滑, 对高温下力学性能来说可能会有影响。形成原因来看, 不太可能是因为挤出速率更慢与 PvP: Zr 的含量配比, 根据同行的经验来看, 有可能是因为封箱的问题: 封箱了箱子里湿度更低, 失去了水汽的电场均匀化作用, 导致胶液在飞行过程中精细拉伸较弱, 因而形成的纤维束不太均匀。需要实现湿度的可控化。



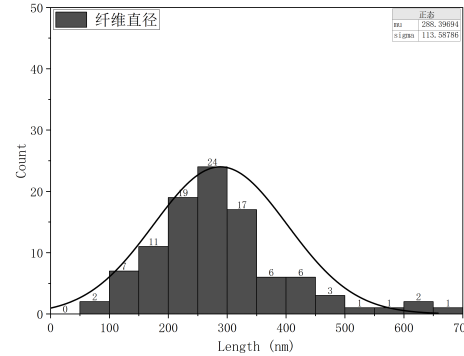
(a) 图 2.2c纤维直径分布



(b) 图 2.2d纤维直径分布



(c) 图 2.2a纤维直径分布



(d) 图 2.2b纤维直径分布

图 2.3: 图 2.2纤维直径分布图

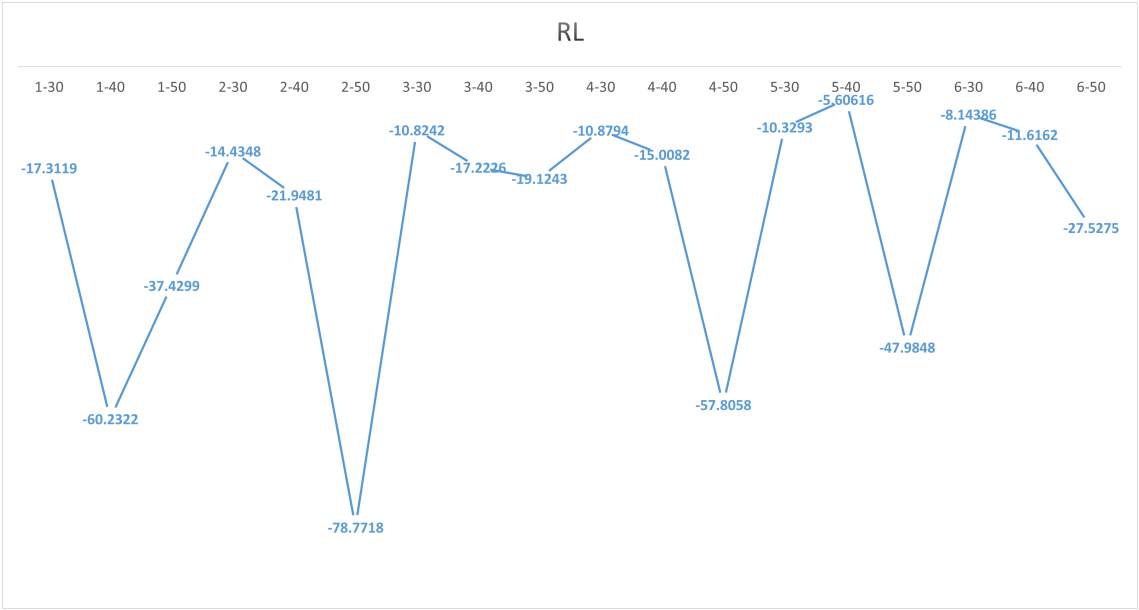


图 2.4: 四月一号样品 RL 系数

可以看到，1、2、4 的样品的 RL 非常不错，有继续研究的价值，当然导师希望我们先复现十多份二号样先好准备后续研究。

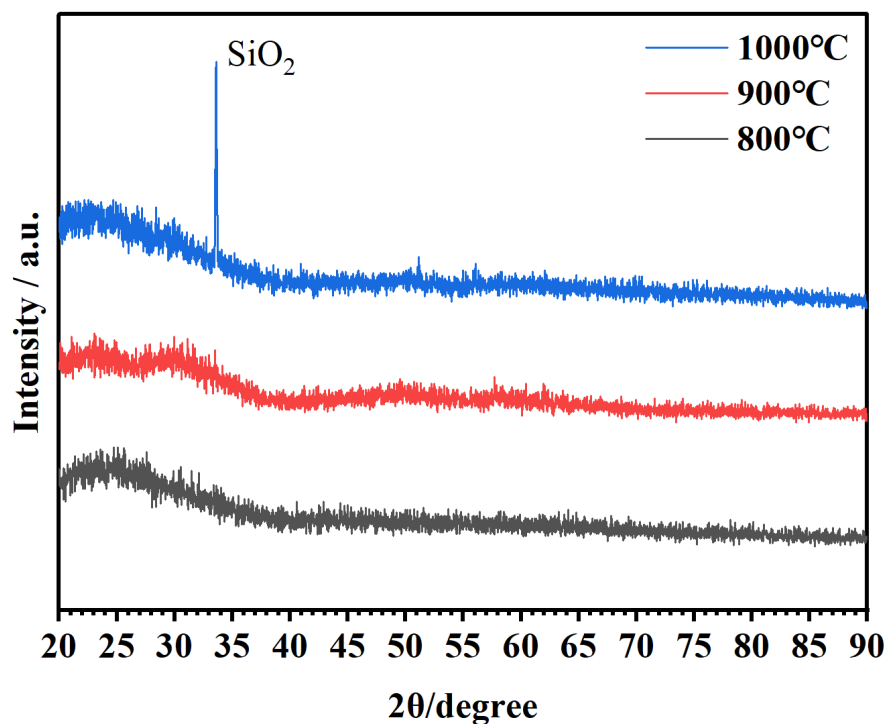
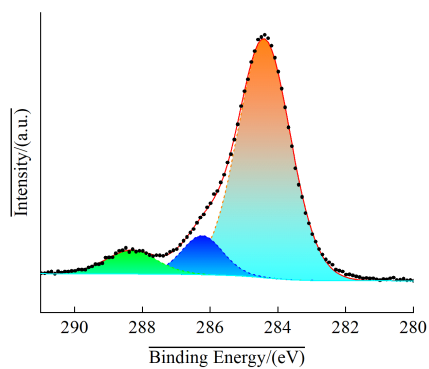
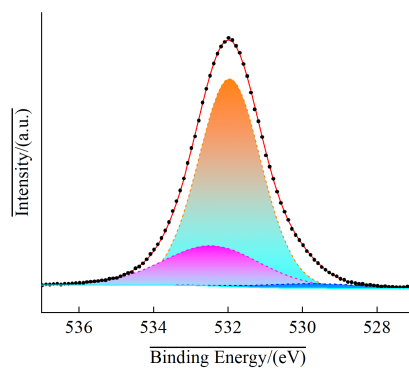
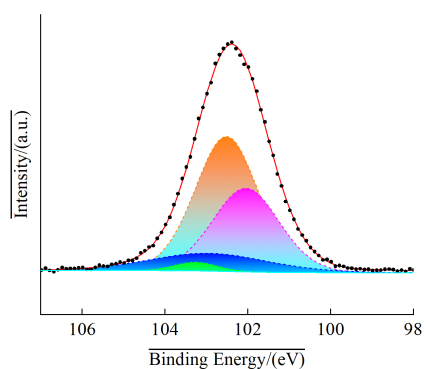
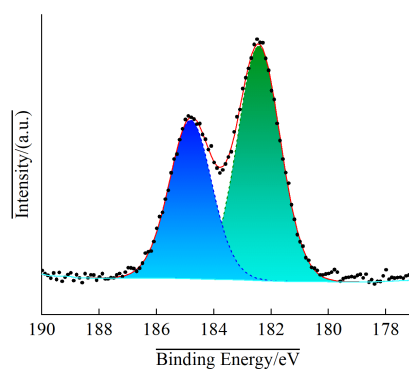
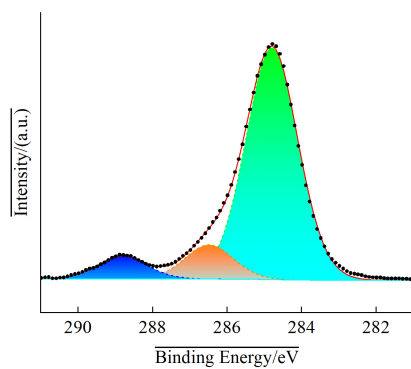
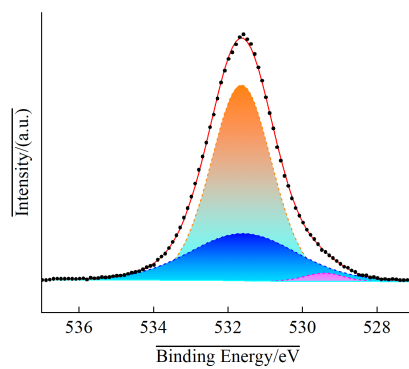
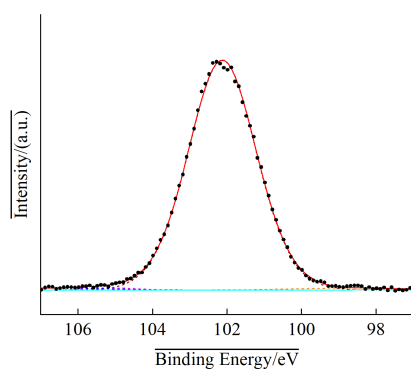
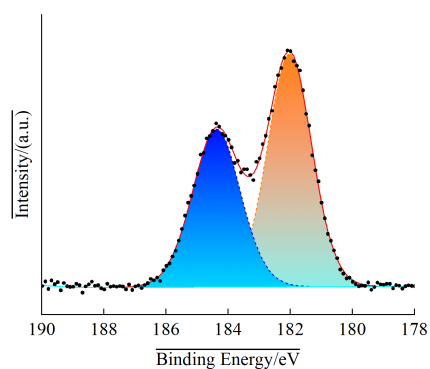


图 2.5: 从上至下 $n\text{Zr}=0.64/0.78/0.64$

6 月 10 日回传 xps 数据一份：

(a) $n\text{Zr}=0.78/\text{PvP}=1.725$, 800°C , C1s (b) $n\text{Zr}=0.78/\text{PvP}=1.725, 800^\circ\text{C}$, O1s (c) $n\text{Zr}=0.78/\text{PvP}=1.725$, 800°C , Si2p (d) $n\text{Zr}=0.78/\text{PvP}=1.725, 800^\circ\text{C}$, Zr3d 图 2.6: $n\text{Zr}=0.78, 800^\circ\text{C}$ 组

(a) $n\text{Zr}=0.78/\text{PvP}=1.725, 900^\circ\text{C}$, C1s(b) $n\text{Zr}=0.78/\text{PvP}=1.725, 900^\circ\text{C}$, O1s(c) $n\text{Zr}=0.78/\text{PvP}=1.725, 900^\circ\text{C}$, Si2p(d) $n\text{Zr}=0.78/\text{PvP}=1.725, 900^\circ\text{C}$, Zr3d图 2.7: $n\text{Zr}=0.78, 900^\circ\text{C}$ 组

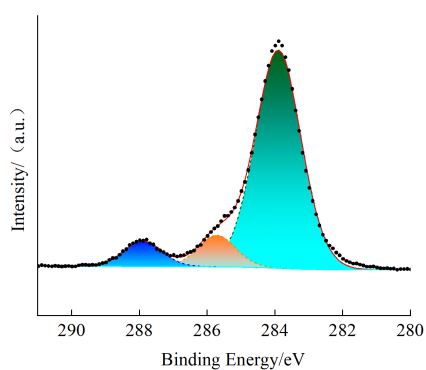
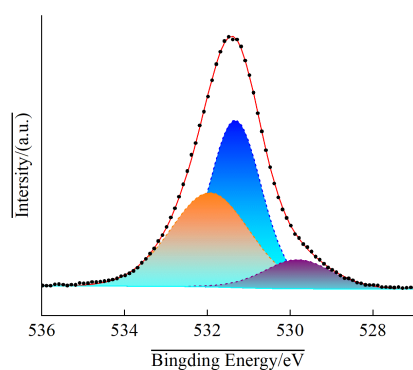
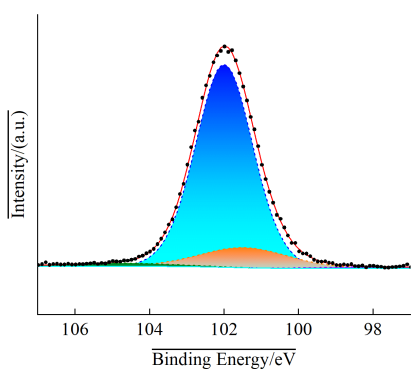
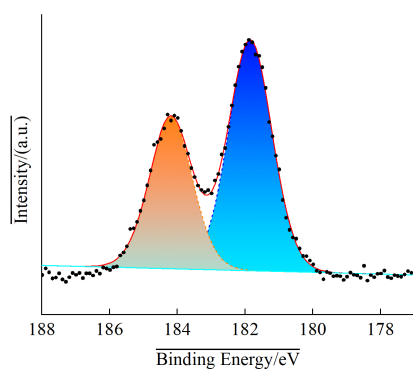
(a) $n\text{Zr}=0.64/\text{PvP}=1.725, 1000^\circ\text{C}$, C1s(b) $n\text{Zr}=0.64/\text{PvP}=1.725, 1000^\circ\text{C}$, O1s(c) $n\text{Zr}=0.64/\text{PvP}=1.725, 1000^\circ\text{C}$, Si2p(d) $n\text{Zr}=0.64/\text{PvP}=1.725, 1000^\circ\text{C}$, Zr3d图 2.8: $n\text{Zr}=0.64, 1000^\circ\text{C}$ 组

图 2.6c 与图 2.7c 对比发现图 2.7c 并没有四个子峰，这是比较奇怪的一个事情，与此同时，图 2.8c 的子峰之间的结合能区别也不显著 e；

2.6 材料性能对比

Material	Thickness (nm)	Minimum RL(dB)	EAB(GHz)	Ref.
Fe/SiC/PCS	2.25	-46.3	4.6(<-20dB)	[1]
MXene	2.7/2.1	-54.1(2.7)	7.76(2.1)	[2]
Fe/Co@C-CNFs	1.08/1.22	-18.66(1.08)	4.2(1.22)	[3]
PAN/Fe ₃ O ₄	4	-11.3	7	[4]
TiN/carbon-paraffin composites	1.9	-41.8	3.9	[5]
SiC	1.9	-57.8	12	[5]
ZnO/Co	3.0/2.6	-68.4(3.0)	5.9(2.6)	[6]
P-CNF/Fe	4.1	-44.86	3.28	[7]
CeO ₂ /NC	2.5	-42.95	8.48	[8]
Zr/SiC	3.5	-48.6	3.2	[9]
ZrC	1.25/1.0	-25.77(1.25)	3.04(1.0)	[10]
ZrO ₂ /ZrC/ZrB ₂	2.4	-21	8.64	[11]
ZrO ₂ /ZrB ₂ /C	4.0	-54	3.1	[12]
ZS-HNFA-x	2.4	-53.2	6.4	[13]
ZrO ₂ /CF-rGO	3.14	-62.99	8.19	[14]
ZrO ₂ /C	2.5	-36	7.3	[15]

第三章 二阶段实验日志

根据 Wang 等^[23]的研究，实验了新的一条烧结曲线：100 分钟升温到 200 摄氏度，保温 60 分钟挥发溶液，随后使用 300 分钟升温到 1225 摄氏度保温 60 分钟，随后自然降温，结束烧结。新的尝试方向：1. 将原有的材料的烧结温度继续推向高温，观察有没有新的有趣的变化；2. 尝试将葡萄糖¹引入纳米纤维，通过烧结在纳米纤维网络中引入更多的纳米非晶碳，观察对材料性能的影响。

针对 2 具体来说，首先应当尝试复刻原论文的实验^[24]，分别掺入 1mol/L、2mol/L、3mol/L 的葡萄糖溶液，观察烧结后材料的性能变化。之后可以尝试更高浓度的葡萄糖溶液，观察是否存在一个最佳浓度范围。不过需要注意的是，原作者尝试的是高压反应釜路线，我们采用的是常温常压下的静电纺丝路线，因此实验结果可能会有所不同。在今日，首个掺杂葡萄糖的样品离开了基板，其表现出了与以往任何样品都截然不同的物理性质：1. 极强的韧性，2. 对于硅油纸有着良好的脱附性能，3. 高透性（接近透明薄膜）在准备 3.27a、3.26a 两份样品时，注意到：3.26a 已经脆化，失去了刚离开基板时独特的韧性与弹性，这表明，对于有葡萄糖参与的样品，静置过程中发生了极不寻常的物象变化，这需要准备两份不同时期的样品进行比较研究。相对的，3.27a 在保持了比较好的原样的柔韧性与弹性。3.27a 与 3.26a 样品的烧结温度均为 1350 摄氏度，观察到，3.26a（含有葡萄糖）样品表面炭黑色更深，脆性与碎片化程度更甚，猜测这是由于葡萄糖的碳化留下的游离碳所表现的。相比之下，3.27a 样表面呈现可感知的灰白色，小颗粒下明显有一定硬度，这表明，3.27a 样品可能出现了一定程度的碳化硅。然而值得注意的是，在一阶段的实验中，我曾尝试过在 1250 摄氏度、氩气气氛下烧结出一块具有明显碳化硅特征的样品，其整体板结，在曲度较大的表面处灰白比凹陷处更甚。两者中，前者有着更高的烧结温度却有着更弱的碳化硅特征，这表明两者的差异并不止在于烧结温度，反逻辑的是，更高温度烧结下，碳化硅特征反而较轻。SiOC/ZrO₂ 纳米纤维薄膜实验分析与梯度优化方案（最终版）1. 现状成因分析（基于物理与材料逻辑）板结化成因（Mud-cracking）：

骨架缺失：PVP (1.725g) 与无机组分 (10g) 比例失调。400-600°C 有机物分解后，极少量的残余碳无法形成连续支架，导致纤维在高温粘性流动中坍塌融合。

相变应力：1350°C 时 SiOC 发生剧烈碳热还原与相分离。SiC 纳米晶析出与体积收缩产生巨大内应力，导致致密板块崩裂。

吸波性能瓶颈：

阻抗失配：表面过于致密导致介电常数过高，电磁波在表面发生强反射，无法进入材料内部。

2. 核心改进建议：非对称梯度结构基于传输线理论，通过分层设计平衡“波进入”与“波

¹https://saylordotorg.github.io/text_general-chemistry-principles-patterns-and-applications-v1.0/s17-04-effects-of-temperature-and-pre.html

耗散”。

匹配层（表层/面向波源）：大幅提高 PVP 比例（建议与无机前驱体质量比接近 1:1），旨在烧结后保留三维纤维多孔网络以降低有效介电常数。

损耗层（底层）：保持高无机含量配方，利用 1350°C 形成的 SiC/ZrO₂/C 多相异质界面增强极化损耗。

3. 关键工艺：揭膜与烧结处理（防碎保形）揭膜处理：

风险：生膜在 1350°C 无约束烧结会发生剧烈各向异性收缩，导致翘曲并崩碎成渣。

方案：若使用硅油纸必须揭膜，揭膜后应裁剪为略小于方舟的尺寸（如 2.5x4.5cm），确保平整放入。

约束烧结（重要）：

操作：在方舟底部铺设隔离层（如氧化铝粉），将样品平放后，上方必须覆盖平整的石墨片或氧化铝盖板。

作用：盖板的微小重力能强制薄膜在平面方向收缩，抑制卷曲，大幅提高获得大面积完整样品的概率。

控温策略：

在 400-600°C 区间设置极慢升温平台（ $\leq 1^\circ\text{C}/\text{min}$ ）。PVP 增加后产气量剧增，必须给气体留出扩散通道，防止气压炸裂薄膜。

4. 建议检索的关键学术概念（Google Scholar）Electrospun SiOC/ZrO₂ nanofibers electromagnetic wave absorption (体系验证)

Polymer-derived ceramics carbothermal reduction SiC formation 1350C (相变机理)

Impedance matching gradient porous ceramic structure EMA (结构设计逻辑)

Constrained sintering of ceramic precursor films (保形工艺参考) 开始尝试新思路：多层纺丝。拟定两种实现方案：

1. 宏观层面——“夹心饼干”样式叠层
2. 微观层面——同轴套管样式（需采购同轴挤出针头）

同轴针头价格较高，待与杜老师商议是否批准采购。配套工作：供液系统需改造，以解决单一电压点与双供液兼容问题，预计耗时较长。6.2 无机的表层成形——纺丝。6.2 有机中加入 1.72g PVP，维持有机网络均匀性。中间层纺织（6.2 有机）。表层成型（6.2 无机）。揭样（6.2 无机 / 6.2 有机 / 6.2 无机）——6.10 前驱体。烧结参数：200/400/420/1250/60/-121（6 月 11 日执行，6 月 12 日记录）。纺织（6.2 有机）。1. 新的优化措施：采用三层制备：1.735gPVP 的材料担任首底两层的材料，中间由额外添加了 2g 葡萄糖与 0.64g 正丙醇锆的组织担任。单独的中间层纺织中，其物理性质表现为：有一定的韧性、粘性强。在前驱体成形后，可以用镊子轻易剥离出呈现三层结构3.1a：没有表现出粘滞的性质。



(a) 三层结构剥离侧面图



(b) 中间层表面形貌

图 3.1: 三层结构制备效果

烧结后与前样品没有明显区别^{3.1b}。下午拿样品找杜老师做 SEM 检测，结果不理想。怀疑是 107 实验室湿度偏高影响测试结果。杜老师指挥我与另一位同学将仪器从 107 实验室搬迁至创新大楼 A 座 201 房间。5321 硅烷原液配制（6.23a）。配比：15+15+0.96（6.24a）。参加实习动员会。对比其他公司：一是任务分配过于流水线化，缺乏自由度与创造空间；二是研发方向不够前沿。经查阅资料后，决定前往盛立新材料，学习传统金属材料如何切入电子行业，更重要的是看好盛立所在行业的前景，希望深入接触。找邢未未老师办理创新大楼 A 座 201 房间的门禁授权。安装静电纺丝机及高压电源的电气保障措施（接地等），设备调试完成。考虑到下周需进工厂实习，实验时间不足，设备暂时闲置待用。

3.1 引言

SiZrOC 陶瓷纤维因其优异的高温稳定性与抗氧化性能，在航空航天及耐高温复合材料领域具有广泛的应用前景。本实践项目主要围绕 SiZrOC 纤维的表面改性展开探索。针对单一成分纤维在结构与力学性能上的局限性，本研究尝试引入多层静电纺丝技术，旨在通过控制不同层级的物理化学性质，优化纤维的前驱体成形质量及烧结后的界面结合特性。

3.2 实验设计与制备

在多层纺丝工艺的探索中，本实验拟定了两种实现方案：微观层面的同轴套管样式与宏观层面的“夹心饼干”叠层样式。受限于同轴挤出针头的硬件条件，本阶段主要采用宏观三层叠层方案进行实验。

实验采用有机层与无机层交替的方法进行表层成形。为维持有机网络的均匀性，在有机前驱体中加入了 1.72 g 至 1.735 g 的 PVP 作为纺丝助剂。在优化后的三层制备方案中，首底两层均采用含 1.735 g PVP 的材料，而中间层则额外添加了 2 g 葡萄糖与 0.64 g 正丙醇锆。这种组分调节使得中间层表现出较强的粘性与一定的韧性。前驱体成形后，按照预设的程序（200/400/420/1250/60/-121）进行高温烧结处理。

3.3 结果与讨论

在多层前驱体的揭样剥离过程中，通过镊子可以轻易地将三层结构分离，且未观察到明显的粘滞拖拽现象，这表明各层之间保持了良好的独立性，层间界面清晰。烧结后产物的宏观形貌与前期单层样品无显著差异。

为了进一步观察纤维的微观形貌与表面改性效果，对样品进行了 SEM（扫描电子显微镜）检测。然而初步测试结果并不理想，经分析认为，测试环境（107 实验室）湿度偏高是导致形貌缺陷或成纤不良的主要原因。随后，实验设备被整体搬迁至环境控制更佳的创新大楼 A 座 201 房间，并重新完善了静电纺丝机及高压电源的接地等电气保障措施，为后续的 5321 硅烷原液改性实验（配比：15+15+0.96）奠定了基础。

3.4 结论

本研究初步验证了基于“夹心饼干”模式的三层静电纺丝工艺在 SiZrOC 纤维制备中的可行性。通过添加 PVP、葡萄糖与正丙醇锆，成功调节了中间层的粘韧性，实现了界面清晰的多层前驱体制备。后续实验将在优化后的低湿度环境中，进一步探究硅烷偶联剂对纤维界面的深度改性作用。

第四章 三阶段实验日志

4.1 本周实验计划（7 月 12 日起）

计划在新实验室重新开展实验，具体流程如下：

1. 从“15+15+0.96”混合溶液中，取 10 g 加入 1.72 g PVP、2 g 葡萄糖，搅拌 6 h，命名为 B 液；另取 20 g 加入 3.44 g PVP，搅拌 6 h，命名为 A 液。
2. 准备一条长约 30cm 的硅油纸，胶布，10ml 的针管提前灌装、塞上全金属针头
3. 取 B 液 10 mL 纺织，挤出速率 1.5 mL/h。
4. 纺织完成后，取 A 液 10 mL 纺织，挤出速率 1.5 mL/h。
5. 纺织完成后，取 B 液 10 mL 纺织，挤出速率 1.5 mL/h。
6. 步骤 2、3、4 务必连续纺织，中间不得间断。
7. 揭下纺织物，送至理学楼 227 进行烧结：从常温开始，200 min 升温至 200 °C 保温 1 h，随后 400 min 升温至 900 °C 保温 1 h，最后自然炉冷。
8. 联系杜斌老师做 SEM 检测。

4.2 背景与目标

仿生参考：Yang 等 2026 (*Advanced Science*, DOI 10.1002/advs.76343) 制备了苦瓜仿生结构的 C-SiC 纤维气凝胶——纤维表面布满颗粒突起与沟槽、截面呈“致密外壳 + 疏松内核”，一举同时实现超低热导 ($9.12 \text{ mW} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$) 与电磁屏蔽。其核壳是在 1600-1800 °C 下由 $\text{SiC}_x\text{O}_y\text{N}_z$ 分解释放 SiO/CO 气体、气体被表面碳层拦下发生碳热还原而自发形成的。

本计划的定位：**不复制其高温机理**（我们温度上限以 900 °C 为主，体系中 Zr 会生成 ZrSiO_4 锁住 SiO_2 、抑制碳热还原），而是用**工艺手段在较低温度内造出同样的形貌**：“致密皮 + 疏松瓢 + 表面突起”。目标功能：吸波（表面多次散射、界面极化）与隔热（拉长热路、减重）双收。

老师推荐文献（Yang 2026）标注的两个亮点——**PAN 替换 PVP、离心纺丝**——作为本计划的后续探索方向（第二轮 P 系列，见下），本轮先做 PVP 体系的苦瓜结构验证。

4.3 设计原理（三要点）

1. **表皮先固化**：空气预氧化（200–250 °C）使纤维表层 PVP 氧化交联、硅烷进一步缩合，形成“硬壳”；
2. **内芯气化造孔**：惰性热解时内层 PVP 与葡萄糖分解产气（CO/CO₂/焦油类），在内部留下疏松孔道；
3. **气体外逸顶出突起**：被硬壳约束的气体从表层薄弱处逸出，形成颗粒突起与沟槽；升温速率控制突起大小。

4.4 配方

基液（基础液，先纯水预水解，可批量配好密封存放）：三甲氧基硅烷 (MTMS) 与二甲氧基硅烷 (DMDMS) 按 **5:1 质量比**（25 g:5 g，与 2025-09 以来全部历史实验一致；批量 75 g = 62.5 g + 12.5 g；D3 支线例外按 3:1，15 g = 11.25 g + 3.75 g）混合成硅烷原液，取 10 g，加去离子水几滴（约 **0.1–0.2 mL**，不加酸），室温搅拌数小时至过夜预水解（水被硅烷吸收成 Si–OH，形成交联位点），再与 DMF 10 g 混匀（1:1）共 20 g。硅烷混合液与基液均可提前批量配好、密封防潮存放（DMF 吸湿，用前检查无浑浊）。

外层液（致密壳，外层不动、按现有工艺）：取基液 10 g，加 **PVP 1.72 g**（现有外层配方定稿量，20260615/0712 口径），室温搅拌 6 h；一个 mat 的两层外层按基液 20 g + PVP 3.44 g 配。

外层液（PAN 版，第二轮探索）：基液 10 g + PAN（溶于 DMAc，用量初定 2 g，需先做溶解性测试）——对应老师推荐文献的“PAN 替 PVP”。

中层液（疏松瓢）：取基液 10 g，加 PVP 1.72 g、正丙醇锆 0.64 g（**0.64 g/10 g 基液 = Zr:Si ≈ 5 mol%**，恰为 anand2020 保碳甜点；“C-Zr↓”即 0.64 g 平行重复，C-Zr↑用 2.56 g ≈ 20 mol%。口径提醒：历史 15+15+0.96 基液是 0.64 g/10 g 硅烷 ≈ 2.5 mol%，本计划在只含 5 g 硅烷的 10 g 基液上投 0.64 g，实验本注明）、葡萄糖（0/2/4 g）。葡萄糖先去离子水预溶成糖水再加入（2 g+3 mL、4 g+4–5 mL 水，40–50 °C 加热至澄清，现配现用），室温搅拌 6 h。

加料顺序：正丙醇锆忌游离水——先加 PVP 与基液搅匀，再加正丙醇锆（优先与预水解产生的 Si–OH 结合生成 Si–O–Zr），最后加糖水，加完尽快纺丝，缩短锆与游离水的接触。预水解采用纯水不加酸，避免残留酸在后续催化锆/葡萄糖水解。

记录要求：硅烷比 5:1（MTMS:DMDMS，D3 支线 3:1 例外）、基液（硅烷:DMF）1:1、Zr 0.64 g/10 g 基液 ≈ 5 mol% 的口径在实验本写死；试剂纯度与摩尔账一并入账（MTMS 98%、DMDMS 97%、d-无水葡萄糖 99%、PVP K88-96，换算见下）；记录实际投入的葡萄糖、去离子水与正丙醇锆质量，不只记“几克”。

试剂规格与摩尔换算（2026-09-03 试剂瓶签口径）：甲基三甲氧基硅烷 MTMS **98%**（MW 136.22）；二甲基二甲氧基硅烷 DMDMS **97%**（MW ≈ 120）；d-无水葡萄糖 **99%**（MW 180.16，无水可免 105 °C 烘干，受潮仍烘）；PVP **K88-96**（ $M_w \approx 1.3 \times 10^6$ ）；DMF（MW 73.09）；正丙醇锆按纯品 MW 327.6 折算。

每 10 g 基液的摩尔账 (= 硅烷混液 5.00 g, 5:1 拆为 MTMS 4.167 g + DMDMS 0.833 g, 加 DMF 5.00 g; 按实际纯度折算, 纯度对摩尔比影响 $\leq 2\%$, SOP 用量不变, 仅记录口径):

表 4.1: 试剂摩尔换算 (每 10 g 基液, 按瓶签纯度)

组分	投入质量	纯品质量	摩尔 / 折算
MTMS (98%)	4.167 g	4.083 g	29.97 mmol Si
DMDMS (97%)	0.833 g	0.808 g	6.72 mmol Si
总 Si	—	—	≈ 36.7 mmol
正丙醇锆 0.64 g	0.64 g	—	1.95 mmol Zr $\rightarrow$ Zr:Si ≈ 5.3 mol% (标准, anand 甜点)
正丙醇锆 2.56 g	2.56 g	—	7.81 mmol Zr $\rightarrow \approx 21$ mol% (C-Zr $\uparrow$)
葡萄糖 2.00 g	2.00 g	1.98 g	11.0 mmol $\rightarrow$ 糖:Si $\approx 30\%$
葡萄糖 4.00 g	4.00 g	3.96 g	22.0 mmol $\rightarrow$ 糖:Si $\approx 60\%$

糖水浓度 (无水葡萄糖 MW 180.16): 2 g + 3.0 mL ≈ 3.7 mol/L; 4 g + 4.5 mL ≈ 4.9 mol/L, 40–50 °C 溶清无碍 (与历史”3 mol/L 储备液”投 2 g 的口径一致)。

4.5 样品组

主线 (900 °C, 8 组):

表 4.2: 主线样品组: 糖量 $\times$ 预氧化 $\times$ Zr 掺量

样品	中层糖	空气预氧化	Zr	热解	目的
A	2 g	无	标准 (0.64 g)	900 °C	现有工艺基线
A0	0 g	无	标准	900 °C	PVP 碳背景 (无糖对照)
B	2 g	有 (1 h)	标准	900 °C	预氧化成壳
B0	0 g	有 (1 h)	标准	900 °C	预氧化 $\times$ 无糖背景
C	4 g	有 (1 h)	标准	900 °C	预氧化 + 高糖造孔
E	4 g	无	标准	900 °C	糖 $\times$ 预氧化交叉
C-Zr $\downarrow$	4 g	有 (1 h)	0.64 g (≈ 5 mol%)	900 °C	标准 Zr 重复验证
C-Zr $\uparrow$	4 g	有 (1 h)	2.56 g (≈ 20 mol%)	900 °C	Zr 保碳上限 (抑碳更强)

支线:

D3 说明: B 组配方 (糖 2 g、预氧化 1 h、Zr 0.64 g), 仅硅烷原液比改 3:1——小批 15 g = MTMS 11.25 g + DMDMS 3.75 g (加几滴水预水解过夜即可)。目的: 低比可纺性与碳增益摸底, 为下一轮整体切换探路; 本轮主线一律 5:1, 不混比。

4.6 工艺步骤

1. 按样品表配液 (外层液、中层液, 含各对照组), 搅拌 6 h, 记录实际葡萄糖/Zr 质量;

表 4.3: 支线：温度、预氧化时间与 PAN 对照

样品	说明
C-1250 / E-1250	C、E 各取一份改烧 1250 °C（激活碳热还原产气造孔，衔接苦瓜机理；需原 1250 °C 炉子）
B-t0.5 / B-t2	B 组预氧化时间梯度 0.5 h / 2 h（看壳厚与突起形貌，防中间层糖被烧掉）
D3	B 配方、硅烷改 3:1，其余同 B
P 系列（第二轮）	外层液 PVP→PAN（溶 DMAc），先做溶解性与可纺性测试

2. 三层静电纺丝：外-中-外各 10 mL，挤出速率 1.5 mL/h，连续纺织不中断（硅油纸收集、全金属针头）；
3. 揭下纺织物，记录初重；
4. 空气预氧化（仅 B/B0/C/C-Zr↓/C-Zr↑ 及支线 B-t0.5/B-t2/D3）：马弗炉空气，200-250 °C 保温按组（0.5/1/2 h），使表皮固化；A/A0/E 跳过；
5. 降温取出，转移至惰性气氛炉（先降温再切换气氛，两段必须分开）；
6. **Ar 热解**：200 °C 保温 1 h 除残余溶剂 → 200-600 °C 慢速升温（气化段 1-2 °C/min）→ 600 °C 至目标温度（主线 900 °C；C-1250/E-1250 为 1250 °C）保温 1 h → 自然炉冷；
7. **介电-匹配判定（先行）**：每组成型后先测复介电常数（2-18 GHz），按传输线理论计算 $|Z_{in}/Z_0|$ 与衰减常数 α ——**阻抗匹配优先于衰减**（liu2025/cheng2025 结论）：若 $|Z_{in}/Z_0|$ 远离 1，先调碳/糖或 Zr 掺量，再谈 RL 谷值；
8. 记录终重与失重率，编号存档。

4.7 表征与判定

表 4.4: 表征手段与判定标准（形貌验证先行）

表征	判定标准
SEM 表面（先做）	预氧化组出现颗粒突起/沟槽；A 组表面光滑
SEM 截面（先做）	壳致密 + 芯疏松（核壳对比度）
BET 孔容/比表面	C 组显著高于 A 组（疏松芯证据）
Raman ($\omega_G + I_D/I_G + D'$)	自由碳状态与石墨化程度， 必须配同温无糖对照 （liu2016）
XRD	少研磨/整束测 ：研磨会诱发 $t \rightarrow m$ ZrO_2 相变（9%→32%）
热导率	标注口径（常温毡/高温/复合材料），勿混比 XieSong2019 常温毡值
RL / EAB	复介电算 $ Z_{in}/Z_0 $ 、 α 、RL、EAB；厚度 1-5 mm 全扫

4.8 注意事项

- 无糖对照必须做 (A0/B0): PVP 本身是碳源, 不控则 ID/IG、 ϵ'' 变化无法归因;
- 阻抗匹配优先: 碳/导电相” 适量最优”, 不是越多越好 (过量碳会阻抗失配、表面反射, 见 cheng2025 的 ACET 25% 反例);
- Zr 掺量是保碳-耐温的旋钮: anand2020 显示 5 mol% 保留碳最多、20 mol% 抑碳最强——与” 要碳吸波” 目标取平衡;
- 预氧化温度 不超过 250 °C, 预氧化时间别过长, 防止把中间层葡萄糖也氧化烧掉 (先 B-t0.5 验证);
- 空气预氧化与 Ar 热解两段气氛必须分开, 先降温再切换;
- 葡萄糖吸湿、易析晶, 当天配液当天纺, 干燥后尽快烧结;
- 资源有限时串行执行: 先 B (只验证预氧化成壳) → 再 C/E (糖与交叉) → 最后 Zr 系列;
- 第二轮 P 系列 (PAN 替换 PVP) 前先做溶解性/可纺性小试, PAN 需 DMAc 溶解并注意预氧化制度差异。

参考文献

- [1] HOU Y, CHENG L, ZHANG Y, et al. Electrospinning of fe/sic hybrid fibers for highly efficient microwave absorption[J]. ACS applied materials & interfaces, 2017, 9(8): 7265-7271.
- [2] ZHANG S, JIA Z, ZHANG Y, et al. Electrospun fe_{0.64}ni_{0.36}/mxene/cnfs nanofibrous membranes with multicomponent heterostructures as flexible electromagnetic wave absorbers[J]. Nano Research, 2023, 16(2): 3395-3407.
- [3] CAI W J, JIANG J G, ZHANG Z D, et al. Carbon nanofibers embedded with fe-co alloy nanoparticles via electrospinning as lightweight high-performance electromagnetic wave absorbers[J/OL]. Rare Metals, 2024, 43(6): 2769-2783. <https://doi.org/10.1007/s12598-023-02592-7>.
- [4] YANG Y, GUO Z, ZHANG H, et al. Electrospun magnetic carbon composite fibers: Synthesis and electromagnetic wave absorption characteristics[J/OL]. Journal of Applied Polymer Science, 2013, 127(6): 4288-4295. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/app.38027>.
- [5] WEI Y, ZHANG L, GONG C, et al. Fabrication of tin/carbon nanofibers by electrospinning and their electromagnetic wave absorption properties[J/OL]. Journal of Alloys and Compounds, 2018, 735: 1488-1493. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092583881734077X>.
- [6] QIAO J, XU D, LV L, et al. Self-assembled zno/co hybrid nanotubes prepared by electrospinning for lightweight and high-performance electromagnetic wave absorption[J/OL]. ACS Applied Nano Materials, 2018, 1(9): 5297-5306. <https://doi.org/10.1021/acsanm.8b01303>.
- [7] ZUO X, XU P, ZHANG C, et al. Porous magnetic carbon nanofibers (p-cnff/fe) for low-frequency electromagnetic wave absorption synthesized by electrospinning[J/OL]. Ceramics International, 2019, 45(4): 4474-4481. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272884218332425>.
- [8] ZHAO P Y, WANG H Y, CAI B, et al. Electrospinning fabrication and ultra-wideband electromagnetic wave absorption properties of ceo₂/n-doped carbon nanofibers[J/OL]. Nano Research, 2022, 15(9): 7788-7796. <https://doi.org/10.1007/s12274-022-4675-x>.

- [9] ZHANG B, LIU Y, LI X, et al. Closed-cell zro2/sic-based composite nanofibers with efficient electromagnetic wave absorption and thermal insulation properties[J/OL]. Journal of Alloys and Compounds, 2022, 927: 167036. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S09255838822034272>.
- [10] GUO Y, SONG Q, ZHANG L, et al. High-aspect-ratio zrc whiskers: Synthesis, growth mechanism and electromagnetic wave absorption properties[J/OL]. Journal of Materiomics, 2023, 9(2): 235-243. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352847822001460>.
- [11] WANG Q, QI L, JIA Y, et al. Flexible zro2/zrc/zrb2 ceramic nanofiber mats by electrospinning with broadband electromagnetic absorption and high-temperature oxidation resistance[J/OL]. Materials Letters, 2024, 365: 136442. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167577X24005809>.
- [12] YANG C, LI K, HU M, et al. Flexible zro2/zrb2/c nanofiber felt with enhanced microwave absorption and ultralow thermal conductivity[J/OL]. Journal of Materiomics, 2025, 11(4): 100988. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352847824002272>.
- [13] ZHU H, WENG X, LIAO M, et al. Zro2-interface-engineered sic nanofiber aerogel with integrated hydrophobicity, thermal insulation, and broadband electromagnetic wave absorption[J/OL]. Applied Surface Science, 2025, 711: 164079. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169433225017945>.
- [14] YIN X, WANG Y, PANG N, et al. Ultralight, highly elastic zro2/carbon fiber reinforced reduced graphene oxide aerogels with radar and infrared stealth capabilities[J/OL]. Composites Part B: Engineering, 2025, 303: 112628. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359836825005293>.
- [15] WANG X, LIU L, WANG X, et al. Joule heat induced ultrafine zro2/c composites for enhanced microwave absorption[J/OL]. Surfaces and Interfaces, 2024, 51: 104818. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2468023024009751>.
- [16] ZHAO P Y, WANG H Y, CAI B, et al. Electrospinning fabrication and ultra-wideband electromagnetic wave absorption properties of CeO2/N-doped carbon nanofibers[J/OL]. Nano Research, 2022, 15(9): 7788-7796.
- [17] LIU C, CHEN Q, SUN P, et al. Synthesis of novel high-entropy diborides with high-efficiency electromagnetic wave absorption and excellent thermal stability[J/OL]. Journal of Advanced Ceramics, 2025, 14(2): 9221030.
- [18] ZHOU Q, YIN X, YE F, et al. High temperature electromagnetic wave absorption properties of SiCf/Si3N4 composite induced by different SiC fibers[J/OL]. Ceramics International, 2019, 45(5): 6514-6522.

- [19] LAN X, WANG Z. Efficient high-temperature electromagnetic wave absorption enabled by structuring binary porous SiC with multiple interfaces[J/OL]. Carbon, 2020, 170: 517-526.
- [20] CAI W J, JIANG J G, ZHANG Z D, et al. Carbon nanofibers embedded with Fe-Co alloy nanoparticles via electrospinning as lightweight high-performance electromagnetic wave absorbers[J/OL]. Rare Metals, 2024, 43(6): 2769-2783.
- [21] ZHANG X, WANG B, WU N, et al. Multi-phase SiZrOC nanofibers with outstanding flexibility and stability for thermal insulation up to 1400 °C[J/OL]. Chemical Engineering Journal, 2021, 410: 128304.
- [22] WANG S, OU H, PEI K, et al. Electrospun SiZrOC nanofibers with tunable amorphous-crystalline structures for high-performance electromagnetic absorption[J/OL]. Ceramics International, 2025: S0272884225062212.
- [23] WANG P, CHENG L, ZHANG Y, et al. Synthesis of SiC nanofibers with superior electromagnetic wave absorption performance by electrospinning[J/OL]. Journal of Alloys and Compounds, 2017, 716: 306-320.
- [24] DU B, HE C, QIAN J, et al. Electromagnetic wave absorbing properties of glucose-derived carbon-rich SiOC ceramics annealed at different temperatures[J/OL]. Journal of the American Ceramic Society, 2019, 102(11): 7015-7025.